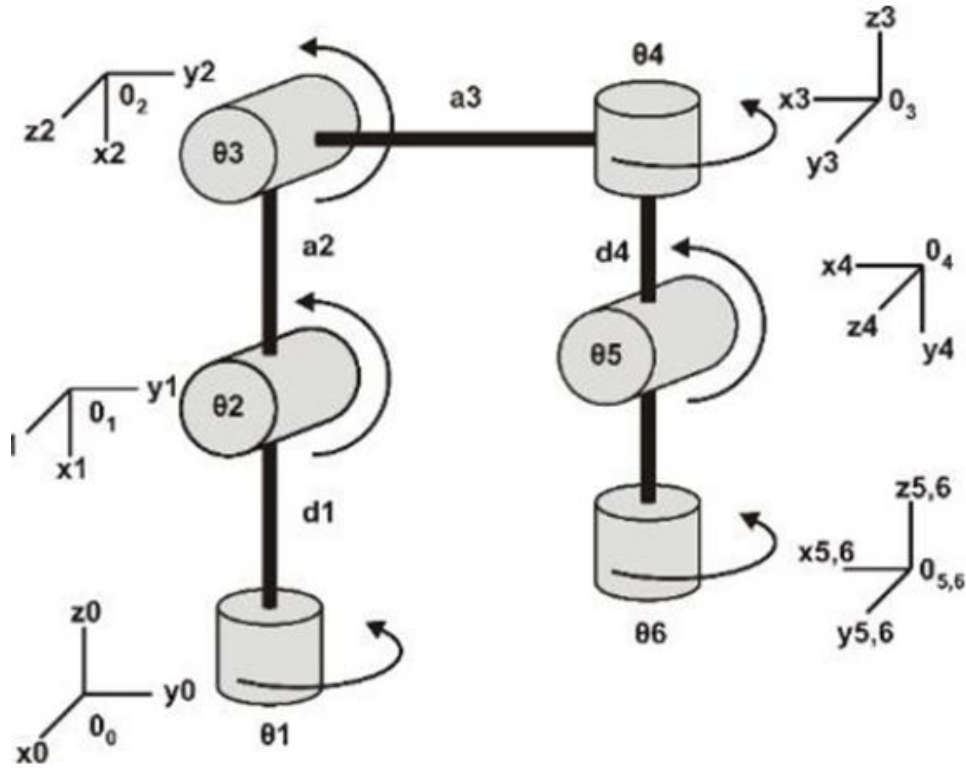


Actividad 3 (Análisis de transformaciones)

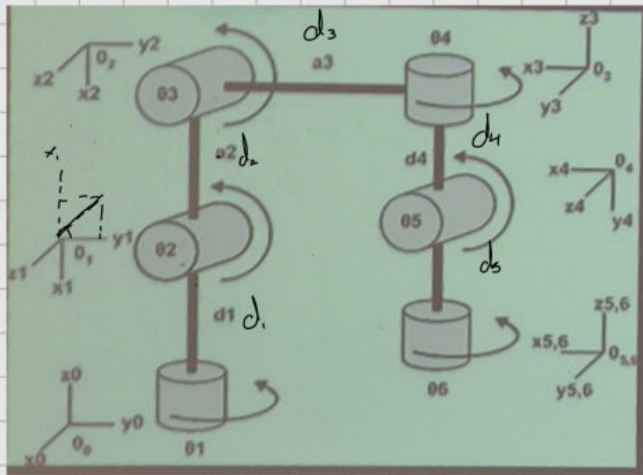
Santiago Patricio Gómez Ochoa | A01735171

Sistema de Interacción 6 GDL



Actividad 3

25/2/2026



$O_0 \rightarrow O_1$
 Rotación positiva de 90° en y_0
 Traslación positiva en z_0 de d_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(90) \end{bmatrix} =$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \\ 0 & \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$O_1 \rightarrow O_2$

No hay rotación

Traslación de $-d_2 \sin(\theta_2)$ en x_1

Traslación de $-d_2 \cos(\theta_2)$ en y_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} -d_2 \sin \theta_2 \\ -d_2 \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$O_2 \rightarrow O_3$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} d_3 \sin(\theta_3) \\ d_3 \cos(\theta_3) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rotación positiva de 90° en X_2

Rotación negativa de -90° en Y_2

Traslación positiva de $d_3 \sin(\theta_3)$ en X_2

Traslación positiva de $d_3 \cos(\theta_3)$ en Y_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta_3 & 0 & -\cos \theta_3 \\ \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$O_3 \rightarrow O_4$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_4 \end{bmatrix}$$

Rotación negativa de -90° en X_3

Traslación negativa de $-d_4$ en Z_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$O_4 \rightarrow O_5$

Rotación positiva de 90° en x_4

Traslación positiva de $d_5 \sin(\theta_5)$ en x_5

Traslación positiva de $d_5 \cos(\theta_5)$ en y_5

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(90) & -\sin(90) \\ 0 & \sin(90) & \cos(90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} d_5 \sin \theta_5 \\ d_5 \cos \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$O_5 \rightarrow O_6$

No hay rotación

No hay traslación

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
%Limpieza de pantalla
```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
disp('----- EJERCICIO 1 -----');
```

```
----- EJERCICIO 1 -----
```

```
%SECCIÓN 1
```

```
%Declaración de variables simbólicas
```

```
syms th1(t) th2(t) th3(t) th4(t) th5(t) th6(t) t l1 l2 l3 l4 l5
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 2

```
%Configuración del robot, 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática
```

```
RP=[0 0 0 0 0 0];
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 3

```
%Creamos el vector de coordenadas articulares
```

```
Q= [th1, th2, th3, th4, th5, th6];
```

```
disp('Coordenadas generalizadas');
```

```
Coordenadas generalizadas
```

```
pretty (Q);
```

```
(th1(t), th2(t), th3(t), th4(t), th5(t), th6(t))
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 4

```
%Creamos el vector de velocidades generalizadas
```

```
Qp= diff(Q, t);
```

```
disp('Velocidades generalizadas');
```

```
Velocidades generalizadas
```

```
pretty (Qp);
```

```
/ d      d      d      d      d      d      \  
| -- th1(t), -- th2(t), -- th3(t), -- th4(t), -- th5(t), -- th6(t) |  
\ dt      dt      dt      dt      dt      dt      /
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

%SECCIÓN 5

```
%Número de grado de libertad del robot
```

```
GDL= size(RP,2)
```

GDL =
6

```
GDL_str= num2str(GDL);  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
%SECCIÓN 6  
%Junta 1  
%Posición de la junta 1 respecto a 0  
P(:, :, 1) = [0; 0; l1];  
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0  
R(:, :, 1) = [0 -sin(th1) cos(th1);  
              0 cos(th1) sin(th1);  
              -1      0      0];  
  
%Junta 2  
%Posición de la junta 2 respecto a 1  
P(:, :, 2) = [-l2*sin(th2); -l2*cos(th2); 0];  
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1  
R(:, :, 2) = [cos(th2) -sin(th2) 0;  
              sin(th2) cos(th2) 0;  
              0      0      1];  
  
%Junta 3  
%Posición de la junta 3 respecto a 2  
P(:, :, 3) = [l3*sin(th3); l3*cos(th3); 0];  
%Matriz de rotación de la junta 3 respecto a 2  
R(:, :, 3) = [-sin(th3) 0 -cos(th3);  
              cos(th3) 0 -sin(th3);  
              0      1      0];  
  
%Junta 4  
%Posición de la junta 2 respecto a 1  
P(:, :, 4) = [0; 0; -l4];  
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1  
R(:, :, 4) = [cos(th4) 0 -sin(th4);
```

```

        sin(th4)    0    cos(th4);
        0           -1    0];

%Junta 5
%Posición de la junta 2 respecto a 1
P(:, :, 5) = [l5*sin(th5); l5*cos(th5); 0];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:, :, 5) = [cos(th5)    0    sin(th5);
              sin(th5)    0   -cos(th5);
              0           1    0];

%Junta 6
%Posición de la junta 2 respecto a 1
P(:, :, 6) = [0; 0; 0];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1
R(:, :, 6) = [cos(th6) -sin(th6)    0;
              sin(th6)  cos(th6)    0;
              0         0         1];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 7
%Creamos un vector de ceros
Vector_Zeros = zeros(1, 3);

%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea locales
A(:, :, GDL) = simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea globales
T(:, :, GDL) = simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las posiciones vistas desde el marco de referencia inercial
PO(:, :, GDL) = P(:, :, GDL);
%Inicializamos las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia inercial
RO(:, :, GDL) = R(:, :, GDL);
%Inicializamos las INVERSAS de las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia inercial
RO_inv(:, :, GDL) = R(:, :, GDL);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 8

```

```

for i = 1:GDL
    i_str= num2str(i);
    %Locales
    disp(strcat('Matriz de Transformación local A', i_str));
    A(:, :, i)=simplify([R(:, :, i) P(:, :, i); Vector_Zeros 1]);
    pretty (A(:, :, i));

    %Globales
    try
        T(:, :, i)= T(:, :, i-1)*A(:, :, i);
    catch
        T(:, :, i)= A(:, :, i);
    end
    disp(strcat('Matriz de Transformación global T', i_str));
    T(:, :, i)= simplify(T(:, :, i));
    pretty(T(:, :, i))

    R0(:, :, i)= T(1:3, 1:3, i);
    R0_inv(:, :, i)= transpose(R0(:, :, i));
    P0(:, :, i)= T(1:3, 4, i);
    %pretty(R0(:, :, i));
    % pretty(R0_inv(:, :, i));
    % pretty(P0(:, :, i));
end

```

```

Matriz de Transformación local A1
/ 0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)), 0 \
|
| 0, cos(th1(t)), sin(th1(t)), 0 |
|
| -1, 0, 0, l1 |
|
\ 0, 0, 0, 1 /
Matriz de Transformación global T1
/ 0, -sin(th1(t)), cos(th1(t)), 0 \
|
| 0, cos(th1(t)), sin(th1(t)), 0 |
|
| -1, 0, 0, l1 |
|
\ 0, 0, 0, 1 /

```



```

Matriz de Transformación local A2
/ cos(th2(t)), -sin(th2(t)), 0, -l2 sin(th2(t)) \
| sin(th2(t)), cos(th2(t)), 0, -l2 cos(th2(t)) |
| 0, 0, 1, 0 |
| 0, 0, 0, 1 |
\
Matriz de Transformación global T2
/ -sin(th1(t)) sin(th2(t)), -cos(th2(t)) sin(th1(t)), cos(th1(t)), l2 cos(th2(t)) sin(th1(t)) \
| cos(th1(t)) sin(th2(t)), cos(th1(t)) cos(th2(t)), sin(th1(t)), -l2 cos(th1(t)) cos(th2(t)) |
| -cos(th2(t)), sin(th2(t)), 0, l1 + l2 sin(th2(t)) |
| 0, 0, 0, 1 |
\
Matriz de Transformación local A3
/ -sin(th3(t)), 0, -cos(th3(t)), l3 sin(th3(t)) \
| cos(th3(t)), 0, -sin(th3(t)), l3 cos(th3(t)) |
| 0, 1, 0, 0 |
| 0, 0, 0, 1 |
\
Matriz de Transformación global T3
/ -sin(th1(t)) cos(#1), cos(th1(t)), sin(th1(t)) sin(#1), sin(th1(t)) #2 \
| cos(th1(t)) cos(#1), sin(th1(t)), -cos(th1(t)) sin(#1), -cos(th1(t)) #2 |
| sin(#1), 0, cos(#1), l1 + l2 sin(th2(t)) + l3 sin(#3) |
| 0, 0, 0, 1 |
\

```

where

$$\#1 == \text{th2}(t) + \text{th3}(t)$$

$$\#2 == l2 \cos(\text{th2}(t)) - l3 \cos(\#3)$$

$$\#3 == \text{th2}(t) - \text{th3}(t)$$

```

Matriz de Transformación local A4
/ cos(th4(t)), 0, -sin(th4(t)), 0 \
| sin(th4(t)), 0, cos(th4(t)), 0 |
| 0, -1, 0, -l4 |

```

```

|
\      0,      0,      0,      1  /
Matriz de Transformación global T4
/ cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) cos(#1), -sin(th1(t)) sin(#1), cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#1)
|
| sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) cos(#1), cos(th1(t)) sin(#1), cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#1)
|
| cos(th4(t)) sin(#1), -cos(#1), -sin(th4(t)) sin(#1),
|
\      0,      0,      0,

```

where

$$\#1 == th2(t) + th3(t)$$

$$\#2 == l2 \cos(th2(t)) - l3 \cos(\#3)$$

$$\#3 == th2(t) - th3(t)$$

Matriz de Transformación local A5

```

/ cos(th5(t)), 0, sin(th5(t)), l5 sin(th5(t)) \
|
| sin(th5(t)), 0, -cos(th5(t)), l5 cos(th5(t)) |
|
|      0,      1,      0,      0      |
|
\      0,      0,      0,      1      /

```

Matriz de Transformación global T5

```

/ cos(th5(t)) #1 - sin(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#4), cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#4), sin(th5(t)) #1 + cos
|
| cos(th5(t)) #2 + cos(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#4), cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#4), sin(th5(t)) #2 - cos
|
| cos(th4(t)) cos(th5(t)) sin(#4) - sin(th5(t)) cos(#4), -sin(th4(t)) sin(#4), cos(th5(t)) cos(#4) + c
|
\      0,      0,

```

where

$$\#1 == \cos(th1(t)) \sin(th4(t)) - \cos(th4(t)) \sin(th1(t)) \cos(\#4)$$

$$\#2 == \sin(th1(t)) \sin(th4(t)) + \cos(th1(t)) \cos(th4(t)) \cos(\#4)$$

$$\#3 == l2 \cos(th2(t)) - l3 \cos(\#5)$$

$$\#4 == th2(t) + th3(t)$$

$$\#5 == th2(t) - th3(t)$$

Matriz de Transformación local A6

```

/ cos(th6(t)), -sin(th6(t)), 0, 0 \
| sin(th6(t)), cos(th6(t)), 0, 0 |
| 0, 0, 1, 0 |
| 0, 0, 0, 1 /

```

Matriz de Transformación global T6

```

/ cos(th6(t)) #3 + sin(th6(t)) #2, cos(th6(t)) #2 - sin(th6(t)) #3, sin(th5(t)) #7 + cos(th5(t)) s
| cos(th6(t)) #5 + sin(th6(t)) #1, cos(th6(t)) #1 - sin(th6(t)) #5, sin(th5(t)) #8 - cos(th1(t)) c
| - cos(th6(t)) #4 - sin(th4(t)) sin(th6(t)) sin(#10), sin(th6(t)) #4 - cos(th6(t)) sin(th4(t)) sin(#10), cos(th5(t)) cos(#10) + cos(th4(t)
| 0, 0, 0,
\

```

where

```
#1 == cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#10)
```

```
#2 == cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#10)
```

```
#3 == cos(th5(t)) #7 - sin(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#10)
```

```
#4 == sin(th5(t)) cos(#10) - cos(th4(t)) cos(th5(t)) sin(#10)
```

```
#5 == cos(th5(t)) #8 + cos(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#10)
```

```
#6 == l2 cos(th2(t)) - l3 cos(#9)
```

```
#7 == cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) cos(#10)
```

```
#8 == sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) cos(#10)
```

```
#9 == th2(t) - th3(t)
```

```
#10 == th2(t) + th3(t)
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
%Calculamos la matriz de transformación del marco de referencia inercial
```

```
%visto desde el actuador final
```

```
% disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str, '_0 calculada de forma manual'));

```

```
% RF_0=RO_inv(:, :, GDL);
```

```
% PF_0=-RF_0*P0(:, :, GDL);
```

```
% TF_0= simplify([RF_0 PF_0; Vector_Zeros 1]);
```

```

% pretty(TF_0);

%disp(strcat('Matriz de Transformación T', GDL_str, '_0 calculada de forma automática'));
%pretty(simplify(inv(T(:, :, GDL))));

%SECCIÓN 9
%Calculamos el jacobiano lineal de forma diferencial
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma diferencial');
%Derivadas parciales de x respecto a th1 y th2
%Jv11= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th1);
%Jv12= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de y respecto a th1 y th2
%Jv21= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th1);
%Jv22= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), th2);
%Derivadas parciales de z respecto a th1 y th2
%Jv31= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th1);
%Jv32= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), th2);

%Creamos la matriz del Jacobiano lineal
%jv_d=simplify([Jv11 Jv12;
%               Jv21 Jv22;
%               Jv31 Jv32]);
%pretty(jv_d);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SECCIÓN 10
%Calculamos el jacobiano lineal de forma analítica
Jv_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);
Jw_a(:, GDL)=P0(:, :, GDL);

for k= 1:GDL
    if RP(k)==0 %Casos: articulación rotacional
        %Para las juntas de revolución
        try
            Jv_a(:, k)= cross(R0(:, 3, k-1), P0(:, :, GDL)-P0(:, :, k-1));
            Jw_a(:, k)= R0(:, 3, k-1);
        catch

```

```

        Jv_a(:,k)= cross([0,0,1], PO(:, :,GDL));
        Jw_a(:,k)=[0,0,1];
    end

    %Para las juntas prismáticas
elseif RP(k)==1 %Casos: articulación prismática
%
    try
        Jv_a(:,k)= R0(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a(:,k)=[0,0,1];
    end
    Jw_a(:,k)=[0,0,0];
end
end

Jv_a= simplify (Jv_a);
Jw_a= simplify (Jw_a);
disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');

```

Jacobiano lineal obtenido de forma analítica

```
pretty (Jv_a);
```

```

/ cos(th1(t)) #11 - l5 sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) cos(#16)) - l4 cos(th1(t)) sin(#16) - l5 cos(th1(t))
|
| sin(th1(t)) #11 + l5 sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) cos(#16)) - l4 sin(th1(t)) sin(#16) - l5 cos(th5(t))
|
\
                                0,

```

where

```

#1 == l5 cos(th4(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t)) sin(th5(t))
#2 == l5 cos(th2(t)) cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th5(t))
#3 == l5 cos(th3(t)) cos(th5(t)) sin(th2(t))
#4 == l5 cos(th2(t)) cos(th5(t)) sin(th3(t))
#5 == l3 sin(th2(t)) sin(th3(t))

```

```

#6 == l4 cos(th3(t)) sin(th2(t))
#7 == l4 cos(th2(t)) sin(th3(t))
#8 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))
#9 == l2 sin(th2(t)) - l4 cos(#16) + l3 sin(#15) - #13 + #12
#10 == l4 cos(#16) - l3 sin(#15) + #13 - #12
#11 == #14 - l3 cos(#15)
#12 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) sin(#16)
#13 == l5 cos(th5(t)) cos(#16)
#14 == l2 cos(th2(t))
#15 == th2(t) - th3(t)
#16 == th2(t) + th3(t)

```

```
disp('Jacobiano angular obtenido de forma analítica');
```

Jacobiano angular obtenido de forma analítica

```
pretty (Jw_a);
```

```

/ 0, cos(th1(t)), cos(th1(t)), sin(th1(t)) sin(#1), cos(th1(t)) cos(th4(t)) + sin(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#1), sin(th5(t)) (cos(th1(t)) si
|
| 0, sin(th1(t)), sin(th1(t)), -cos(th1(t)) sin(#1), cos(th4(t)) sin(th1(t)) - cos(th1(t)) sin(th4(t)) cos(#1), sin(th5(t)) (sin(th1(t)) si
|
\ 1,      0,      0,      cos(#1),      -sin(th4(t)) sin(#1),      c

```

where

```
#1 == th2(t) + th3(t)
```

```
disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal');
```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```
V=simplify (Jv_a*Qp');
```

```
pretty(V);
```

```
/ #5 (l5 sin(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#21) + l5 cos(th1(t)) cos(th5(t)) sin(th4(t)) - l5 cos(th4(t)) cos(th5(t)) sin(th1(t)) cos(#21)) - #13
|
| #5 (l5 cos(th5(t)) sin(th1(t)) sin(th4(t)) - l5 cos(th1(t)) sin(th5(t)) sin(#21) + l5 cos(th1(t)) cos(th4(t)) cos(th5(t)) cos(#21)) + #13
|
\
#7 (#12 + #11 + #10 + #9 + #4
```

where

```
#1 == l5 cos(th4(t)) sin(th2(t)) sin(th3(t)) sin(th5(t))
```

```
#2 == l5 cos(th2(t)) cos(th3(t)) cos(th4(t)) sin(th5(t))
```

```
#3 == l5 cos(th3(t)) cos(th5(t)) sin(th2(t))
```

```
#4 == l5 cos(th2(t)) cos(th5(t)) sin(th3(t))
```

```
#5 ==  $\frac{d}{dt} \text{th5}(t)$ 
```

```
#6 ==  $\frac{d}{dt} \text{th4}(t)$ 
```

```
#7 ==  $\frac{d}{dt} \text{th3}(t)$ 
```

```
#8 ==  $\frac{d}{dt} \text{th2}(t)$ 
```

```
#9 == l3 sin(th2(t)) sin(th3(t))
```

```
#10 == l4 cos(th3(t)) sin(th2(t))
```

```
#11 == l4 cos(th2(t)) sin(th3(t))
```

```
#12 == l3 cos(th2(t)) cos(th3(t))
```

```
 $\frac{d}{dt}$ 
```

```

#13 == -- th1(t)
        dt

#14 == l2 sin(th2(t)) - l4 cos(#21) + l3 sin(#20) - #18 + #17

#15 == l4 cos(#21) - l3 sin(#20) + #18 - #17

#16 == #19 - l3 cos(#20)

#17 == l5 cos(th4(t)) sin(th5(t)) sin(#21)

#18 == l5 cos(th5(t)) cos(#21)

#19 == l2 cos(th2(t))

#20 == th2(t) - th3(t)

#21 == th2(t) + th3(t)

```

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```
W=simplify (Jw_a*Qp');
pretty(W);
```

```

/ #1 (sin(th5(t)) (cos(th1(t)) sin(th4(t)) - cos(th4(t)) sin(th1(t)) cos(#4)) + cos(th5(t)) sin(th1(t)) sin(#4)) + #2 (cos(th1(t)) cos(th4(
|
| #1 (sin(th5(t)) (sin(th1(t)) sin(th4(t)) + cos(th1(t)) cos(th4(t)) cos(#4)) - cos(th1(t)) cos(th5(t)) sin(#4)) + #2 (cos(th4(t)) sin(th1(
|
|
|
|
|
\

```

$$\frac{d}{dt} \text{th1(t)} + \#3 \cos(\#4) + \#1 (\cos(\text{th5(t)}) \cos(\#4) + \cos(\text{th4(t)}) \sin(\text{th5(t)})$$

where

```

#1 == -- th6(t)
        dt

#2 == -- th5(t)
        dt

```


$$\#3 == \frac{d}{dt} \text{th4}(t)$$

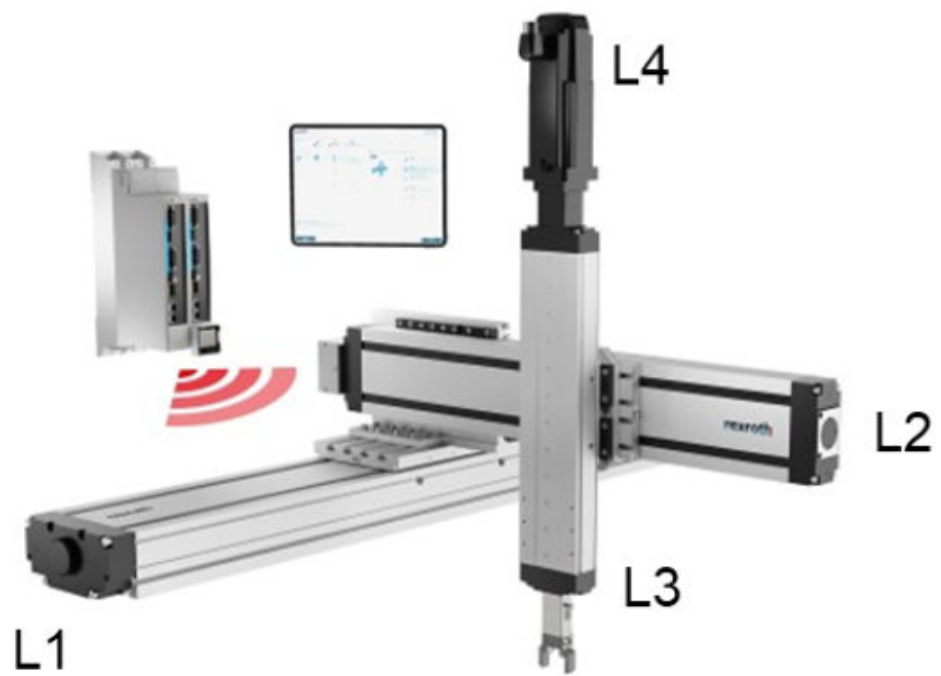
$$\#4 == \text{th2}(t) + \text{th3}(t)$$

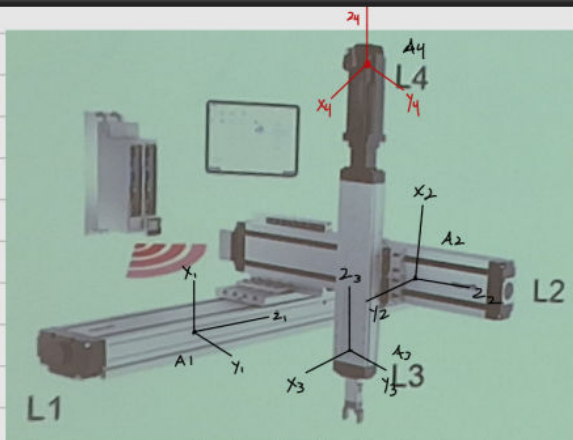
$$\#5 == \frac{d}{dt} \text{th3}(t)$$

$$\#6 == \frac{d}{dt} \text{th2}(t)$$

%%

Robot Cartesiano (4 GDL)





$A_1 \rightarrow A_2$
 Rotación negativa de -90° en x_1
 Traducción de $L_1(t)$ en z_1

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-90) & -\sin(-90) \\ 0 & \sin(-90) & \cos(-90) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1(t) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{matlab} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$A_2 \rightarrow A_3$

Rotación positiva de 90° en y_2
 Traducción de $L_2(t)$ en z_2

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & 0 & \sin(90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90) & 0 & \cos(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2(t) \end{bmatrix}$$

$A_3 \rightarrow A_4$

No hay rotación

Traslación de $L_3(t)$ en Z_3

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3(t) \end{bmatrix}$$

$A_4 \rightarrow \infty$

Matriz rotación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz traslación

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Z_4(t) \end{bmatrix}$$

```
%Limpieza de pantalla
```

```
clear all
```

```
close all
```

```
clc
```

```
%Declaración de variables simbólicas
```

```
syms l1(t) l2(t) l3(t) l4(t) t
```

```
%Configuración del robot, 0 para junta rotacional, 1 para junta prismática
```

```
RP=[1 1 1 1];
```

```

%Creamos el vector de coordenadas articulares
Q= [l1, l2, l3, l4];
%disp('Coordenadas generalizadas');
%pretty (Q);

%Creamos el vector de velocidades generalizadas
Qp= diff(Q, t);
%disp('Velocidades generalizadas');
%pretty (Qp);
%Número de grado de libertad del robot
GDL= size(RP,2);
GDL_str= num2str(GDL);
% [0 0 1; %y +90
%  0 1 0;
% -1 0 0];x°

% [1 0 0; %x +90
%  0 0 1;
%  0 -1 0];

%Articulación 1
%Posición de la articulación 1 respecto a 0
P(:, :,1)= [0; 0; l1];
%Matriz de rotación de la junta 1 respecto a 0.... -90° en x
R(:, :,1)=      [1 0 0; %y +90
                  0 0 1;
                  0 -1 0];

%Articulación 2
%Posición de la articulación 2 respecto a 1
P(:, :,2)= [0;0;l2];
%Matriz de rotación de la junta 2 respecto a 1...-90y
R(:, :,2)=      [0 0 1; %x +90

```

```

        0 1 0;
        -1 0 0];

%Articulación 3
%Posición de la articulación 3 respecto a 2
P(:, :, 3) = [0; 0; l3];
%Matriz de rotación de la junta 3 respecto a 2 0°
R(:, :, 3) = [1 0 0;
              0 1 0;
              0 0 1];

%Articulación 4
%Posición de la articulación 4 respecto a 3
P(:, :, 4) = [0; 0; l4];
%Matriz de rotación de la junta 4 respecto a 3 0°
R(:, :, 4) = [1 0 0;
              0 1 0;
              0 0 1];
%Creamos un vector de ceros
Vector_Zeros = zeros(1, 3);

%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea locales
A(:, :, GDL) = simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las matrices de transformación Homogénea globales
T(:, :, GDL) = simplify([R(:, :, GDL) P(:, :, GDL); Vector_Zeros 1]);
%Inicializamos las posiciones vistas desde el marco de referencia inercial
PO(:, :, GDL) = P(:, :, GDL);
%Inicializamos las matrices de rotación vistas desde el marco de referencia inercial
RO(:, :, GDL) = R(:, :, GDL);

for i = 1:GDL
    i_str = num2str(i);
    %disp(strcat('Matriz de Transformación local A', i_str));
    A(:, :, i) = simplify([R(:, :, i) P(:, :, i); Vector_Zeros 1]);
    %pretty (A(:, :, i));

```

```

%Globales
try
    T(:, :, i) = T(:, :, i-1)*A(:, :, i);
catch
    T(:, :, i) = A(:, :, i);
end
disp(strcat('Matriz de Transformación global T', i_str));
T(:, :, i) = simplify(T(:, :, i));
pretty(T(:, :, i))

R0(:, :, i) = T(1:3, 1:3, i);
P0(:, :, i) = T(1:3, 4, i);
%pretty(R0(:, :, i));
%pretty(P0(:, :, i));
end

```

Matriz de Transformación global T1

```

/ 1,  0,  0,  0  \
|                    |
| 0,  0,  1,  0  |
|                    |
| 0, -1,  0, l1(t) |
|                    |
\ 0,  0,  0,  1  /

```

Matriz de Transformación global T2

```

/ 0,  0,  1,  0  \
|                    |
| -1,  0,  0, l2(t) |
|                    |
|  0, -1,  0, l1(t) |
|                    |
\ 0,  0,  0,  1  /

```

Matriz de Transformación global T3

```

/ 0,  0,  1, l3(t) \
|                    |
| -1,  0,  0, l2(t) |
|                    |
|  0, -1,  0, l1(t) |
|                    |
\ 0,  0,  0,  1  /

```

Matriz de Transformación global T4

```

/ 0,  0,  1, l3(t) + l4(t) \
|                    |

```

$$\begin{vmatrix} -1, & 0, & 0, & l_2(t) \\ 0, & -1, & 0, & l_1(t) \\ 0, & 0, & 0, & 1 \end{vmatrix}$$

```
%Calculamos el jacobiano lineal de forma diferencial
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma diferencial');
%Derivadas parciales de x respecto a th1 y th2
Jv11= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), l1);
Jv12= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), l2);
Jv13= functionalDerivative(P0(1,1,GDL), l3);
%Derivadas parciales de y respecto a th1 y th2
Jv21= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), l1);
Jv22= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), l2);
Jv23= functionalDerivative(P0(2,1,GDL), l3);
%Derivadas parciales de z respecto a th1 y th2
Jv31= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), l1);
Jv32= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), l2);
Jv33= functionalDerivative(P0(3,1,GDL), l3);

%Creamos la matriz del Jacobiano lineal
jv_d=simplify([Jv11 Jv12 Jv13;
               Jv21 Jv22 Jv23;
               Jv31 Jv32 Jv33]);
%pretty(jv_d);

%Calculamos el jacobiano lineal de forma analítica
Jv_a(:,GDL)=P0(:, :, GDL);
Jw_a(:,GDL)=P0(:, :, GDL);

for k= 1:GDL
    if RP(k)==0
        %Para las juntas de revolución
```



```

try
    Jv_a(:,k)= cross(R0(:,3,k-1), PO(:, :,GDL)-PO(:, :,k-1));
    Jw_a(:,k)= R0(:,3,k-1);
catch
    Jv_a(:,k)= cross([0,0,1], PO(:, :,GDL));%Matriz de rotación de 0 con respecto a 0 es la
Matriz Identidad, la posición previa también será 0
    Jw_a(:,k)=[0,0,1];%Si no hay matriz de rotación previa se obtiene la Matriz identidad
end
else
%    %Para las juntas prismáticas
    try
        Jv_a(:,k)= R0(:,3,k-1);
    catch
        Jv_a(:,k)=[0,0,1];
    end
    Jw_a(:,k)=[0,0,0];
end
end

Jv_a= simplify (Jv_a);
Jw_a= simplify (Jw_a);
%disp('Jacobiano lineal obtenido de forma analítica');
%pretty (Jv_a);
%disp('Jacobiano angular obtenido de forma analítica');
%pretty (Jw_a);

disp('Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal');

```

Velocidad lineal obtenida mediante el Jacobiano lineal

```

V=simplify (Jv_a*Qp');
pretty(V);

```

$$\left/ \begin{array}{c} \frac{d}{dt} l_3(t) + \frac{d}{dt} l_4(t) \end{array} \right/$$

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt} l_2(t) \\ \frac{d}{dt} l_1(t) \end{bmatrix}$$

```
disp('Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular');
```

Velocidad angular obtenida mediante el Jacobiano angular

```
W=simplify (Jw_a*Qp');  
pretty(W);
```

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$